Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Complemento ao Programa de Transição Energética do Pecém - PECÉM VERDE

Nº Carta Consulta: 61049
Mutuário: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 33.500.000,00
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif: US$ 1.500.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 13
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 13
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 14
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 15
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 15

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Considerar a emergência do fenômeno das mudanças climáticas é quando do planejamento das estratégias de desenvolvimento das nações. O mundo tem o desafio de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 °C até 2030 acima dos níveis pré-industriais e, para isso, são necessárias ações mais profundas de descarbonização em todos os setores econômicos. Em particular, o planejamento energético deve considerar as metas de descarbonização globais, por ser o maior emissor de gases de efeito estufa (GEE) no mundo, resultando na chamada transição energética. O hidrogênio verde (H2V), em particular, é visto como uma fonte energética focal na transição energética global e deverá presenciar um aumento exponencial de demanda nas próximas décadas.

O H2V é produzido a partir de eletrolisadores que utilizam energia renovável para separar a água (H2O) em oxigênio e hidrogênio. A versatilidade do H2V faz com que seja um elemento importante para descarbonizar aqueles setores onde a eletrificação é inviável ou pouco prática, como a produção de cimento e aço e o transporte de longa distância, fornecendo uma opção flexível para o armazenamento de energia de base renovável.

Projeções futuras indicam uma demanda pujante e um potencial técnico de produção nacional de H2V que, segundo o Plano Nacional de Energia (PNE) 2050, pode alcançar 1,8 Gt/ano em 2050. Em um mercado ainda em estágios iniciais de desenvolvimento a nível global, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar entre os pioneiros do H2V em escala, com custos extremamente competitivos. O País se beneficia das condições ideais de recursos naturais para aumentar sua produção e penetração da Energia Renovável Variável (VRE) e combustíveis com baixo teor de carbono.

Entretanto, em se tratando de uma indústria nascente, existem diversas barreiras para concretizar esse cenário. Incertezas de mercado relativas à demanda, a indisponibilidade de financiamento a custo competitivo, a falta de infraestrutura que viabilize a produção em escala e a inexistência pesquisa aplicada e de mão de obra qualificada são algumas delas. Nesse sentido, é necessário criar condições ideais para fomentar investimentos nessa indústria. No país, o Programa Brasileiro de Hidrogênio e Sistemas Células a Combustível e, mais recentemente, o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) e o projeto de lei (PL) do Programa Combustível do Futuro buscam, respectivamente, fomentar o desenvolvimento da indústria do hidrogênio e promover a mobilidade sustentável de baixo carbono.

O Ceará situa-se numa região privilegiada com condições atrativas para implantar cadeias de produção do H2V e, assim, capitanear um esforço nacional de desenvolvimento de tais cadeias. O Estado apresenta: (i) Elevado potencial de energia eólica onshore (94 GW), offshore (117 GW) e solar (642 GW); (ii) Condições adequadas de infraestrutura portuária; (iii) Complexo industrial estabelecido e com potencial desenvolvimento ao lado do Porto; (iv) Condições fiscais e administrativas confiáveis; (v) Posição geográfica favorável, próxima de potenciais mercados consumidores domésticos e internacionais; (vi) Universidades, Institutos Tecnológicos, mão de obra qualificada; (vii) Oportunidade de trazer desenvolvimento ao Estado. Complementando as vantagens do Ceará, o Complexo industrial e Portuário do Pecém (CIPP) oferece condições que favorecem o desenvolvimento da cadeia de produção, distribuição, armazenagem e transporte do H2V: (i) infraestrutura portuária robusta (Porto do Pecém), que movimentou 22 milhões de toneladas em 2021, com capacidade e calado operacionais adequados às operações de H2V; (ii) rede elétrica com linhas de transmissão compatíveis com as demandas dos eletrolisadores; (iii) ampla rede de distribuição de gás que conecta o Terminal Portuário às áreas industriais, que pode ser utilizada para transportar H2V entre as áreas de produção e consumo; (iv) ecossistema favorável ao desenvolvimento, com associação inclusive ao Porto de Rotterdam; (v) parque industrial instalado, com empresas do mercado consumidor de hidrogênio (aço, fertilizantes, cimento, mineração) e em terrenos de Zona de Processamento de Exportação - ZPE, oferecendo benefícios tributários, sendo um poderoso diferencial competitivo; (vi) Pré-Contratos e Memorandos de Entendimento (MoUs) já assinados com produtores potenciais de H2V.

A introdução do H2V no Ceará pode ajudar tanto o estado quanto o país a entrar em um novo mercado de commodities verdes com forte potencial de exportação, como o próprio H2V, mas também o aço, a amônia, os combustíveis sintéticos renováveis, os fertilizantes e o cimento.

Ademais, o H2V também poderá desempenhar papel fundamental para o alcance dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU ? com o fomento a energias limpas, indústria, inovação e infraestrutura, e ação contra a mudança global do clima ? e aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região, que está abaixo da média nacional (0,726 Ceará vs 0,754 país).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para que o Brasil concretize suas vantagens competitivas na agenda de hidrogênio e aproveite as oportunidades colocadas, serão necessários significativos investimentos em capital físico, humano e em pesquisa e desenvolvimento. Em situações de recursos limitados e restrições fiscais, é preciso se criar um ambiente de negócios favorável, para mobilizar recursos adicionais por meio do setor privado e viabilizar o investimento nas atividades necessárias ao crescimento das operações de H2V.

O presente projeto proposto pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) é complementar ao ?Programa Pecém Verde?, Carta Consulta Nº 60992 aprovada na 168ª Reunião COFIEX em 06.09.23, e busca endereçar os desafios que se apresentam para o desenvolvimento do mercado de H2V no País, construindo capacidades e contribuindo para a mobilização dos financiamentos necessários para o avanço da agenda. A presente intervenção busca não só complementar os investimentos do Pecém Verde em infraestruturas compartilhadas de apoio à produção de H2V, como também estabelecer estruturação de centro de pesquisa e desenvolvimento na cadeia do H2V no Nordeste. Após eventual aprovação desta Carta Consulta, ambas as iniciativas comporão um só projeto no âmbito da estrutura organizacional do Banco Mundial.

Em termos específicos, busca-se:

1: ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DO H2V NA REGIÃO NORDESTE, LOCALIZADO NO PECÉM:

a: INFRAESTRUTURA DE CENTRO DE PESQUISA APLICADA (INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS), ESTUDOS, TREINAMENTOS E INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA (produto específico desta Carta Consulta):

Estruturação de iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra, como treinamentos, especializações, dentre outros focados no desenvolvimento da cadeia do H2V. Tais iniciativas de capacitação favorecerão a inscrição de pessoas de comunidades vulneráveis e primarão pela igualdade de gênero, buscando a promoção da igualdade de oportunidades no processo de transição energética da região.

2: INVESTIR EM INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DO H2V:

a: IMPLANTAR INFRAESTRUTURA DE CORREDORES DE UTILIDADES (complementar à Carta Consulta Nº 60992 aprovada na 168ª Reunião COFIEX em 06.09.23):

Implantação de corredores de utilidades para dotar a região de todas as facilidades vitais ao projeto como dutos, linhas de transmissão, adutoras etc., que conectarão as unidades produtoras de H2V instaladas no complexo industrial às instalações Portuárias do Porto do Pecém. Importa notar que, tendo em vista as condições hídricas da região e a necessidade de H2O para a eletrólise, a iniciativa no Pecém conta com plano de gestão de recursos hídricos que prevê o uso de água de reuso do esgotamento sanitário como insumo principal para a produção de H2V. Isso envolverá investimentos de utilidades na rede de saneamento e abastecimento.

b: EXPANDIR O PÍER TMUT (complementar à Carta Consulta Nº 60992 aprovada na 168ª Reunião COFIEX em 06.09.23):

Expansão do atual Píer TMUT (Terminal de Múltiplas Utilidades) do Porto do Pecém, com a implantação de mais um berço de acostagem, visando a movimentação futura de grandes cargas de projetos e insumos necessários para as cadeias produtivas de H2V.

c. EXPANDIR PÍER PARA OPERAÇÃO DE DERIVADOS DE H2V TMUT (complementar à Carta Consulta Nº 60992 aprovada na 168ª Reunião COFIEX em 06.09.23):

Expansão do Píer 2 para operação de amônia, atendendo as movimentações de exportação pelo Porto do Pecém. A expansão do Terminal de Granéis Líquidos consistirá na implantação de mais dois berços de atracação.

d. IMPLEMENTAR SISTEMAS OPERACIONAIS, DE CONTROLE E SEGURANÇA (produto específico desta Carta Consulta):

Implantação de novos sistemas operacionais de controle e segurança no CIPP, visando as novas demandas e requisitos legais da cadeia H2V.

Impactos

Em termos de impactos locais, é esperado que o projeto viabilize a execução do ambicioso plano de investimentos do CIPP e de instituições parceiras do setor privado, facilitando o ganho de escala na produção de H2V. Em anexo encontra-se a produção projetada nos pré-contratos assinados pelo CIPP, ilustrando os ganhos de escala esperados.

Os resultados esperados em termos de produção de hidrogênio terão impactos sobre a mitigação de emissões de GEEs, na medida em que o H2V será usado para substituir combustíveis fósseis. Em anexo é possível encontrar uma estimação do potencial de mitigação de emissões derivado do projeto, com base na definição de cenários futuros. A ordem de grandeza associada à potencial redução anual de emissões a nível global seria de cerca de 14 MtCO2e em 2034.

Por fim, é esperado que a implementação do programa tenha positivos impactos socioeconômicos: (i) geração de demanda para uma gama de serviços para abastecer a cadeia do H2V na região, oferecendo oportunidades para pequenas, médias e grandes empresas; (ii) desenvolvimento de capacidades, geração de empregos e renda, priorizando população de baixa renda e a igualdade gênero; e (iii) promoção da redução da pobreza na região. Já a atração de investimentos privados, considerando apenas as projeções em pré-contratos assinados, chega a US$ 10,5 bi até 2034.

O projeto e seus aprendizados poderiam ser replicados em outras partes do Brasil, facilitando o desenvolvimento das cadeias de H2V no país.

Sustentabilidade econômico-financeira

Os recursos da operação são provenientes dos Fundos de Investimento Climáticos, sob a janela de Integração de Energias Renováveis (CIF-REI), canalizados via Banco Mundial. Tais recursos foram alvo de um Plano de Investimentos preparado pelo Governo Brasileiro, em parceria com o Banco Mundial, selecionado e aprovado pelo Secretariado do CIF em 2023. Os recursos objeto desta carta consulta são concessionais de baixo custo, complementados por US$ 1,5 milhão em recursos não-reembolsáveis.

Os investimentos previstos já constam no plano de negócios da CIPP S/A, de modo que a operação visa reduzir os custos de financiamento de uma necessidade premente do mutuário. A implementação deste programa não implica gastos adicionais referentes ao incremento de pessoal para a sua coordenação, uma vez que serão utilizadas estrutura e pessoal atuais da CIPP, ZPE e apoio do Governo do Ceará, em concordância com o plano de negócios previsto.

Os recursos obtidos permitirão a implementação do programa, com sustentabilidade econômico-financeira analisada e confirmada no plano de negócios da empresa, com articulação permanente da CIPP S/A.

Tabelas anexas mostram robustez.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Este programa se alinha ao planejamento estratégico e de desenvolvimento do Governo do Estado do Ceará por meio do Plano Plurianual ? PPA 2020-2023 em sua iniciativa 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050, que constitui o planejamento de longo prazo do estado e prevê o processo de transição energética justa, por meio da ação 11132 - Atração de indústrias; iniciativa 331.1.08 - Implementação de política de hidrogênio verde; iniciativa 711.1.09 ? Promoção de política pública de energia, por meio da ação 10992 ? Elaboração de estudos, planos, projetos e contratação de apoio técnico para a promoção de política pública de energia; e iniciativa 711.1.13 ? Implantação de políticas públicas de energias renováveis para o desenvolvimento sustentável, por meio da ação 18490 ? apoio a implantação da política do hidrogênio verde. Também se alinha à Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016: Art. 8 - III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração.

A proposta está alinhada com diretrizes do Governo Federal apresentadas no Planejamento Plurianual (PPA) 2020- 2023. O projeto é consistente e vem ao encontro da estratégia de política econômica do Ministério da Fazenda, centrada no binômio: consolidação fiscal e aumento da produtividade. Também está alinhada às diretrizes do Ministério de Minas e Energia para o desenvolvimento das cadeias de H2V no país. O projeto está alinhado com a estratégia de desenvolvimento energético, social, econômico e ambiental do Governo do Estado do Ceará, sintetizado no Decreto Nº 34.733 de 12 de maio de 2022, bem como com o Decreto Nº 35.004 de 03 de novembro de 2022, que versa sobre o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Contrapartida

Sem contrapartida.

Taxa de câmbio

A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano (US$). A taxa de câmbio referencial considerada para as finalidades da presente Carta Consulta é a taxa de câmbio oficial de compra fornecida pelo Banco Central ? Sistema SISBACEN ? vigente do dia 18/09/2023, qual seja US$ 1,00 = R$ 4,8535.

2. Projeto

2.1. Título

Complemento ao Programa de Transição Energética do Pecém - PECÉM VERDE

2.2. Título Abreviado

2.3. Mutuário

Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Objetivo geral

Fomentar a estruturação de centro de pesquisa, estudos, treinamentos, capacitação e qualificação de mão de obra, bem como de infraestruturas compartilhadas de apoio para viabilizar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, apoiando o processo de transição energética justa no Estado do Ceará e do Brasil, e promovendo tanto a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) quanto o desenvolvimento socioeconômico do país.

b. Objetivos específicos

1: Desenvolver infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra:

2: Investir em infraestrutura compartilhada de apoio ao desenvolvimento de projetos na cadeia do H2V:

a: Implementar infraestrutura de utilidades para desenvolvimento do setor produtivo de H2V no CIPP;

b: Ampliar infraestrutura portuária do terminal de múltiplas utilidades (TMUT), visando atendimento a Cadeia Produtiva do hidrogênio verde ;

c. Implantar infraestrutura portuária para futura exportação de H2V e seus derivados;

d. Implementar sistemas operacionais, de controle e segurança no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Estes objetivos estão relacionados e se reforçam mutuamente, além de reforçarem e serem complementares aos apresentados na Carta Consulta do Programa Pecém Verde, aprovada na reunião COFIEX de setembro/2023. A estrutura a ser implantada deve reforçar a atratividade do Ceará para os investimentos na cadeia do H2V, promovendo o impacto social positivo nas comunidades vulneráveis da região.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Quantidade de H2V e seus derivados Produzida e Escoada pela ZPE/Porto	Volume de amônia (NH3) movimentada no Porto _Meta 2034	Toneladas/ ano	0,00	4.698.200,00
Desenvolvimento de novos projetos de energia renovável relacionado ao hub H2V	Somatório da capacidade instalada de renováveis atendendo o hub de H2V _Meta 2034	Gigawatts (GW)	0,00	8,00
Demanda energética de eletrolisadores	Somatório da capacidade instalada de eletrolisadores no hub de H2V _Meta 2034	Gigawatts (GW)	0,00	6,00
Emissões de GEE evitadas	Emissões evitadas a nível global em 2034 considerando os objetivos de produção de H2V e os usos finais divididos em: 25 % substituindo carvão na produção de aço; 25% substituindo gás (SMR) na produção de ureia; 50% substituindo carvão e gás na produção de eletricidade (metade cada)	MtCO2e (2034)	0,00	14,00
Capacidade de alavancagem de recursos privados	Volume de cofinanciamento alavancado _Meta até 2034	US$ bilhões	0,00	10,50
Empregos diretos criados	Número de empregos diretos criados _Meta até 2034	unidade	0,00	5.500,00
Pessoas treinadas / capacitadas / qualificadas	Número de pessoas que completam iniciativas de capacitação no hub do Pecém_ Meta até 2034	unidade	0,00	440,00
Pesquisa desenvolvida no hub do Pecém	Estudos, tipologias, parametrizações etc. _Meta até 2034	unidade	0,00	12,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	**35.000.000,00**
S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIAS PRODUTIVAS DE BAIXO CARBONO COM FOCO NO H2V	27.000.000,00
P - Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP	5.000.000,00
P - Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação	10.000.000,00
P - Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados	10.000.000,00
P - Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança	2.000.000,00
S - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DO H2V	8.000.000,00
P - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra	6.500.000,00
P - Grant - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra	1.500.000,00
Total dos Componentes	**35.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Financiamento para o estabelecimento na cadeia do H2V no Nordeste, focado em pesquisa, desenvolvimento e capacitação de mão de obra, bem como da infraestrutura compartilhada de apoio adequada à cadeia do H2V, este em complemento ao financiamento aprovado para o Programa Pecém Verde na última reunião COFIEX (setembro/2023), com objetivo de fomentar o desenvolvimento de ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento da cadeia de H2V.

S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIAS PRODUTIVAS DE BAIXO CARBONO COM FOCO NO H2V

Como complemento ao financiamento aprovado para o Programa Pecém Verde na última reunião COFIEX, visa implementar a infraestrutura compartilhada de apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas do H2V. As ações estão distribuídas em quatro produtos: (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP; (ii) Expansão do TMUT e novo berço de atracação; (iii) Expansão do píer 2 para operação de amônia; e (iv) Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança.

P - Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP

Meta: Investimentos de Macro infraestrutura do Sistema de Distribuição e Conexão da Cadeia Produtiva do H2V.

Este produto compreende a implantação da Infraestrutura da malha viária, infraestrutura para sistema de dutos e de conexão elétrica para a Cadeia produtiva de H2V.
Devido à grande extensão territorial necessária para instalação de todas as unidades produtivas de hidrogênio verde, além das obrigatórias conexões entre estruturas como rede elétrica, abastecimento de água (de reuso de esgotamento sanitário), porto e ZPE, faz-se necessária a implantação de corredores de utilidades para àquelas vitais à cadeia como dutos, linhas de transmissão, adutoras, vias de acesso, dispositivos de automação e controle de segurança, dentre outros. Esta rede de conexões deve cobrir uma extensão de até 15km de distância entre a área de produção do H2V na ZPE e o porto, além das correspondentes utilidades de abastecimento de água, energia etc. A implantação dos Corredores e suas superestruturas, que ficarão a cargo dos futuros operadores que atenderão os players produtores do H2V, permitirá a movimentação de H2V e derivados entre o complexo industrial, a ZPE e a área portuária através dos dutos a serem instalados, garantindo o fluxo de toda a produção e o escoamento de forma segura e de acordo com o estado da arte operacional para tais estruturas.
Dessa forma a produção de H2V e derivados do conjunto de empresas a serem instaladas seria escoada nos dutos instalados nos Corredores de Utilidades mencionados. Além disso, demanda de água e energia também seria suprida por adutoras e linhas de transmissão implantadas nos Corredores.

P - Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação

Meta: Investimentos de infraestrutura portuária para atendimento a Cadeia Produtiva do H2V.
Este produto compreende a implantação de novo berço de atracação no TMUT para atendimento as cargas de projetos e insumos da cadeia de H2V no CIPP.
Visando a movimentação futura de grandes volumes de H2V e seus derivados para o mercado interno e exportação, e a compatibilização desta demanda com outros projetos em fase de atração pelo Governo do Estado do Ceará para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, faz-se necessária a expansão do atual Terminal de Múltiplas Utilidades do Porto do Pecém (TMUT), permitindo a implantação de mais um berço de atracação nesta instalação.
Esta nova instalação será construída utilizando-se a mesma metodologia construtiva já adotada com sucesso no Porto constando de aterro hidráulico e cravação de estacas e cortina metálica com retroárea portuária para instalação de equipamentos de grande porte e produtividade com aplicação de concreto de alto desempenho e instalação de defensas, cabeços e demais sistemas operacionais.
Através desta instalação poderá se realizar toda a movimentação de cargas de projeto relacionada aos empreendimentos de produção de H2V devido ao grande porte dos equipamentos que deverão ser descarregados no Porto para atendimento da fase de construção das plantas industriais. Além disso futuros insumos necessários ao funcionamento das mencionadas indústrias também poderão utilizar esta estrutura de forma a garantir uma excelente condição operacional para o hub de H2V.

Um complemento importante à expansão do TMUT que ocorre em paralelo é a ferrovia Transnordestina, que está sendo construída pelo projeto ferroviário da Transnordestina (TLSA) e o Governo Federal. Trata-se da maior obra linear em execução no Brasil, visando conectar o Porto do Pecém ao interior do Piauí, possibilitando o transporte eficiente e econômico de granel sólido e outras cargas. A região conhecida como MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) tem experimentado um aumento na produção agrícola, principalmente de soja e milho, e o Piauí possui reservas minerais de minério de ferro em larga escala. A ferrovia transportará grãos, fertilizantes, cimento, minério etc., com complementaridades para o consumo doméstico do H2V. Ao promover a integração, a Transnordestina se consolida como um elo fundamental para dinamizar a economia do Nordeste e aproximar o Brasil dos principais mercados mundiais.
A expansão do TMUT permitirá a melhor conexão com a Transnordestina: o TMUT será conectado com correias transportadoras a um terminal ferroviário na retroárea do Porto, que conectará à Transnordestina.

P - Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados
Meta: Investimentos de infraestrutura portuária para atendimento às movimentações de H2V em forma de Amônia e Metanol.
Este produto compreende a ampliação do Píer 2 para atendimento as movimentações de H2V pelo Porto do Pecém.

Assim como no caso anterior, de expansão do TMUT, faz-se necessária a expansão do atual Terminal de Granéis Líquidos do Porto do Pecém, com mais dois berços de atracação. Tais berços serão construídos utilizando-se a mesma metodologia construtiva já adotada com sucesso no Porto, constando de píer sobre estacas concretadas in loco com camisas perdidas e plataforma operacional de estruturas pré-moldadas com aplicação de concreto de alto desempenho e instalação de defensas, cabeços e demais sistemas operacionais.
O volume de amônia verde, por exemplo, que pode ser atendido por essa instalação será de até 10 milhões de toneladas/ano.

P - Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança
Meta: Investimentos para a implementação de novos sistemas operacionais, de controle e segurança.
Este produto compreende o Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra.
Tal modernização, envolvendo maior nível de segurança e agilidade de identificação e resposta de eventuais ocorrências são essenciais para o desenvolvimento da cadeia, inclusive tendo em vista os requerimentos legais para a produção e certificação dos produtos da cadeia do H2V.

S - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DO H2V
Visa o desenvolvimento de um centro de pesquisa, inovação e capacitação na cadeia do H2V na região nordeste, localizado no Pecém. As ações estão focadas na estruturação de centro de pesquisa aplicada, bem como de estudos, treinamentos, capacitações e cursos técnicos.

P - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra
Meta: Estruturação de centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e desenvolvimento de estudos e iniciativas de qualificação de capital humano na cadeia do H2V.

Este produto compreende a estruturação de infraestrutura de centro para o desenvolvimento de pesquisa e inovação nos elementos da cadeia do H2V, bem como o apoio à capacitação, que operará em parceria com instituições de ensino e pesquisa da região. O desenvolvimento e/ou facilitação de estudos e potencialmente cadeiras de graduação e pós, bem como a execução de treinamentos para a capacitação e qualificação de mão de obra na cadeia do H2V também são objetivos deste produto.
Como natural em toda indústria nascente, os estágios iniciais do desenvolvimento da cadeia do H2V são intensivos em pesquisa e desenvolvimento. Para tal, é crucial a existência de infraestrutura apropriada. O centro será equipado para o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento nos elementos da cadeia do H2V, bem como o apoio à capacitação, que operará em parceria com instituições de ensino e pesquisa da região, como a estocagem de amônia, softwares de armazenamento de energia, combustíveis sintéticos e sustentável de aviação (SAF), transmissão de energia, entre outros.
Ademais, é esperado o desenvolvimento de estudos que enderecem temas como tipologias para uso industrial do H2V e derivados (exemplo, cadeia de fertilizantes), e parametrizações para certificações de segurança em todos os estágios da cadeia do H2V, facilitados pela estruturação de pesquisa.
Por fim, de grande valia será a estruturação de iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra, como treinamentos, especializações entre outros, nos temas relativos à cadeia do H2V para suprir as necessidades de mão de obra desta cadeia. Tais iniciativas de capacitação favorecerão a inscrição de membros de comunidades vulneráveis e primarão pela igualdade de gênero, buscando a promoção da igualdade de oportunidades na região.

P - Grant - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra
Grant de inovação será complementado por US$ 1.500.000,00 em recursos não reembolsáveis do CIF-REI.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**25.000.000,00**	**71,43**
P- Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP	unidade	1,00	5.000.000,00	14,29
P- Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação	unidade	1,00	10.000.000,00	28,57
P- Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados	unidade	1,00	10.000.000,00	28,57
Capacitação e Treinamento	-	-	**6.500.000,00**	**18,57**
P- Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra	unidade	1,00	6.500.000,00	18,57
Outros	-	-	**3.500.000,00**	**10,00**
P- Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança	unidade	1,00	2.000.000,00	5,71
P- Grant - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra	unidade	1,00	1.500.000,00	4,29
Total Geral	-	-	**35.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Previamente ao envio desta Carta Consulta, a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e o Governo do Estado do Ceará realizaram as seguintes ações:

1.Criação, por meio de Decreto Nº 34.315, de Grupo de Trabalho Estratégico constituído com o objetivo de desenvolver políticas públicas de energias renováveis voltadas para o desenvolvimento sustentável e para configurar e implantar futuro hub de Hidrogênio Verde no Ceará, e proceder com outras providências;

2.Elaboração de Projetos para Implantação dos Produtos objeto desta Carta Consulta com etapas executadas de estudo de viabilidade, licenciamento, memoriais, especificações, desenhos, cronogramas, orçamentos etc.;

3.Desenvolvimento de estratégias e de um plano de ação sobre o papel do hidrogênio no sistema energético do Estado;

4.Aprovação da Resolução Nº 03/2022 do COEMA, que dispõe sobre os procedimentos, critérios e parâmetros aplicáveis ao licenciamento ambiental para empreendimentos de produção de hidrogênio verde no estado do Ceará, tornando este o primeiro estado do país a formalizar o processo de licenciamento ambiental para o H2V;

5.Aprovação do Decreto de Transição Energética Justa, que cria a Comissão Especial para implementação do CEARÁ VERDE;

6.Formalização do compromisso de adesão do Estado do Ceará, através do Decreto Nº 34.283, às campanhas "Race to Zero" e "Under2Coalition", no âmbito da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

7.Promulgação do Decreto Nº 34.457/2021, que legislam sobre o planejamento espacial marinho (PEM), Lei Nº 18.298/2022, que instaura a política estadual de conservação e uso sustentável dos recursos do mar (PERM), que apoiam o ordenamento do uso dos recursos do mar, importando tanto para a operação portuária quanto para o desenvolvimento eólico offshore, que é de suma importância enquanto insumo renovável para o H2V no longo-prazo e Lei nº 18.459 de 07/09/2023 que Institui a Política Estadual do Hidrogênio Verde, sustentável e seus derivados no âmbito do Estado do Ceará e cria o Conselho Estadual de Governança e Desenvolvimento da produção de Hidrogênio verde, sustentável e seus derivados;

8.Reuniões técnicas com o Banco Mundial visando conhecer ações deste na agenda de transição energética e hidrogênio verde, bem como avaliar possibilidade de cooperação com o Estado do Ceará, para o desenvolvimento de soluções e serviços relacionados à cadeia de H2V;

9.Acordo de assistência técnica com o Banco Mundial, com fundos não reembolsáveis, para estudar aspectos atinentes ao desenvolvimento do hub de H2V do Estado do Ceará, como o processo de certificação e desenvolvimento de mercados;

10.Elaboração de um conjunto de políticas econômicas e sociais que podem ser consideradas uma política de estado com uma visão de curto, médio e longo prazo, tendo sido implementadas em vários governos nas três últimas décadas em um princípio de continuidade e redirecionamento adequadas às mudanças globais;

11. Assinatura de pré-contratos e memorandos de entendimento (MoUs) sobre Projetos Estratégicos de H2V em torno ao Complexo do Pecém. Pré-contratos assinados com Fortescue, Casa dos Ventos e AES Brasil, e MoUs com, em adição às já citadas, Enegix Energy, White Martins/Linde, Qair, Eneva, Diferencial, Hytron, H2helium, Neoenergia, Engie, Transhydrogen Alliance, Total Eren, Cactus Energia Verde, H2 Green Power, Comerc Eficiência, Enel Green Power, HDF, Mitsui, ABB, Gold Wind, Alupar, Mingyang Smart Energy, Spic, Gansu Science & Technology Investment, PowerChina, Platform Zero (Complexo do Pecém + 13 instituições de cinco países), Green Hydrogen Corridor (Complexo do Pecém, AES Brasil, Casa dos Ventos, Comerc Eficiência, Havenbedrijf Rotterdam, Fortescue e EDP), Voltalia, Lightsource bp, EDF.

12.Produção da primeira molécula de H2V no país, em uma usina piloto da EDP no CIPP em dezembro de 2022;

13. Elaboração e aprovação da Carta Consulta relativa ao Programa Pecém Verde, na reunião COFIEX de setembro de 2023, que prevê financiamento no valor de US$ 90 milhões para a implementação de infraestruturas compartilhadas de apoio à cadeia do H2V no CIPP.

14. Ademais, cabe ressaltar a elaboração, liderada pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério de Minas e Energia, e aprovação, pelo Secretariado do CIF em junho de 2023, do plano de investimentos brasileiro ao CIF-REI, sendo esta a fonte dos recursos concessionais objeto da presente Carta Consulta.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Ceará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

1.Condições financeiras

O prazo de desembolso está incluído nas condições financeiras do projeto:

-Moeda e valor total: US$ 33.500.000,00*

-Prazo de desembolso: 3 (três) anos

-Prazo de carência: 8 (oito) anos

-Prazo de amortização: 22 (vinte e dois) anos - 44 (quarenta e quatro) parcelas semestrais

-Prazo total da operação: 30 (trinta) anos

-Taxa de juros: n/a

- Taxa de serviço: 1,24% a.a.**

*: Complementado por US$ 1.500.000,00 em recursos não-reembolsáveis, para os quais não se requer garantia soberana da União.

**: Condições considerando a classificação do Brasil no Tier 3B

(https://d2qx68gt0006nn.cloudfront.net/sites/cif_enc/files/meeting-documents/cif_financial_terms_and_conditions_policy_fy24.pdf)

-Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

Dada a complexidade do empreendimento, a CIPP S/A, uma empresa que se enquadra no conceito de estatal não-dependente, optou por contrair financiamento externo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ? BIRD (Banco Mundial), intermediando recursos concessionais dos Climate Investment Funds (CIF) sob a janela de Integração de Energias Renováveis (REI). A aprovação de tais recursos para o Brasil pelo Secretariado do CIF se deu em junho de 2023, em processo competitivo com outros países, a partir da avaliação positiva de um plano de investimentos (PI) elaborado pelo Governo Brasileiro em parceria com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tal PI previu a alocação de US$ 35 milhões (US$ 33,5 milhões em recursos concessionais reembolsáveis e US$ 1,5 milhões em recursos não reembolsáveis) para o projeto objeto desta carta consulta.

As condições financeiras apresentadas são extremamente competitivas, sem a incidência de juros, o que se torna ainda mais favorável quando se consideram os longos prazos de amortização e carência. A possibilidade de acessar recursos concessionais foi, inclusive, um dos diferenciais apontados na carta consulta do Programa Pecém Verde, aprovada em setembro. Em anexo inclui-se comparação dos termos de financiamento.

Além do baixíssimo custo relativo aos fundos concessionais, a opção pelo Banco Mundial também se deve à expertise técnica global da instituição com energias renováveis e o hidrogênio verde, bem como o valioso relacionamento com o Governo do Ceará em diversos projetos correlatos dos últimos anos. É de grande valia contar com todo o suporte técnico do BIRD, algo que o distingue de alternativas de financiamento locais e é essencial para a execução bem-sucedida de um projeto que concerne uma indústria nascente e que não se verifica em diversas outras opções. Neste tópico, inclusive, o BIRD já está desenvolvendo um projeto de assistência técnica ao Estado do Ceará para o desenvolvimento do hub de H2V, com grandes sinergias em relação ao presente programa proposto.

Sendo assim, é difícil pensar em instituição mais apropriada e preparada para acompanhar a CIPP S/A e o Estado do Ceará nesse desafio do que o Banco Mundial.

O valor total do projeto é de US$ 35 milhões, sendo US$ 33,5 milhões reembolsáveis. Para este valor, a operação conta com contragarantias, oferecidas pelo estado do Ceará, à garantia soberana da União.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

É público-alvo direto do componente de financiamentos produtivos deste projeto a CIPP S/A, e são beneficiários diretos do projeto as empresas ligadas à da cadeia do hidrogênio verde no Estado do Ceará, bem como a população alvo de treinamentos e capacitações.

Os US$ 33,5 milhões objeto desta carta consulta, em conjunto com os US$ 1,5 milhões não reembolsáveis e os US$ 90 milhões aprovados na última COFIEX vão alavancar mais R$ 1,2 bilhões de investimento em utilidades compartilhadas na área industrial da CIPP e mais pelo menos US$ 10,5 bilhões de investimentos privados na cadeia do H2V. Dessa forma, o projeto atuará impulsionando a cadeia do H2V de forma a alavancar mais recursos no mercado privado, gerando mais oportunidades de negócios, emprego e renda no estado.

De maneira indireta, o principal beneficiário do projeto será a sociedade cearense e a brasileira como um todo, com a implementação de um polo de energia renovável que deverá fomentar o desenvolvimento econômico, promover a qualificação de mão de obra e a criação de empregos de qualidade, bem como a melhoria da qualidade ambiental, à medida que os projetos permitem a implantação de sistemas mais eficientes e de menor impacto ao meio ambiente, pelo uso de tecnologias mais modernas e pela transição justa do setor de energia. A decorrente redução do uso de combustíveis fósseis leva não só a uma redução nas emissões de gases de efeito- estufa, bem como de gases e partículas nocivas à saúde humana, contribuindo assim para melhoria das condições do ar e da água, e dessa maneira para a saúde da população em geral. Sendo assim, em última instância, pode-se considerar beneficiária do projeto a população global como um todo, à medida em que este contribui para a mitigação da mudança global do clima.

É esperado impacto socioeconômico positivo a partir deste projeto, com a capacitação de população socialmente vulnerável e a criação de empregos na cadeia do H2V, em decorrência direta ? estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra e das obras de infraestrutura e engenharia civil ? e indireta do projeto, bem como a atração de investimentos, domésticos e estrangeiros, e geração de renda ao Estado do Ceará.

Os aprendizados e o sucesso do Hub de H2V da CIPP poderiam ser replicados para outras partes do Brasil, capitaneando um esforço nacional de desenvolvimento do H2V no País.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	33.500.000,00	1,00	33.500.000,00
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif	BIRD/CIF	US$	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
Total:			35.000.000,00		35.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i)Arranjo institucional

O BIRD liberará recursos para a consecução dos investimentos apresentados nesta carta consulta para fins de desenvolvimento das cadeias de H2V no Nordeste. A UNIÃO, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional ? STN, passará a ser garantidora da nova operação.

Mutuário

O Mutuário deste Programa será a CIPP S/A. Esta é a responsável pelas ações necessárias relativas às transferências e alocações de recursos necessários para execução dos projetos definidos.

Além disso, a CIPP S/A será responsável por cumprir todos os termos e obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o BIRD.

Executor

O Órgão Executor será a CIPP S/A por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) estruturada pela própria CIPP S/A.

Implementação do Projeto

Em Anexo, é apresentado o arranjo do presente programa, se materializando no Gráfico RACI.

A implementação do Programa será realizada pela estrutura formal da CIPP S/A, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), a ser composta por servidores ocupantes de cargos comissionados ou de carreira.

O Grupo Banco Mundial proverá suporte na supervisão, coordenação, acompanhamento técnico e implementação do projeto.

Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do programa/projeto

Após a implementação do programa/projeto, está previsto um Opex de 5% do Capex projetado (incluindo gastos com manutenção, seguro da infraestrutura, pessoal, segurança, outros). Tais custos serão arcados com recursos próprios, de acordo com o plano de manutenção da CIPP S/A. A informação está detalhada em anexo, como o Plano de Manutenção de Longo Prazo (projeção de 25 anos), bem como o Plano de Manutenção de Infraestrutura e Operação para esse projeto.

(ii)Matriz de responsabilidades

1)Elaboração da Carta Consulta:

a) Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), com suporte do Grupo Técnico (Gtec) do Governo do estado do Ceará.

2)Implementação e Operacionalização da UGP:

a) Implementação, Supervisão e Coordenação do projeto: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A);

b) Suporte geral: Banco Mundial.

(iii)Arranjo operacional

A operacionalização da UGP ficará sob a responsabilidade da CIPP S/A, com acompanhamento técnico e supervisão do Banco Mundial e Assessoria Institucional do Grupo Técnico (Gtec) do Governo do Estado do Ceará.

CIPP S/A ? Executora do Programa

- Auditoria Externa ? Audita os Projetos Financiados

- Unidade de Gerenciamento de Projeto

1.Da COORDENAÇÃO da Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)

Planejar, Coordenar, Supervisionar e Avaliar, Técnica e Financeiramente, a execução do Projeto, em seus diferentes níveis de atuação.

2.Da ASSESSORIA INSTITUCIONAL ? Grupo Técnico (Gtec) do Governo do Estado do Ceará (PGE, SEPLAG e SEFAZ)

Assessoramento técnico na implantação do Programa/Projeto.

3. Da GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Efetuar o gerenciamento contábil e elaborar as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e suas projeções;

3.1. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL

Assessorar contabilmente os contratos e projetos.

4. Da GERÊNCIA FINANCEIRA

Administrar as operações financeiras da CIPP, bem como analisar a viabilidade de projetos de investimentos e gerenciar o fluxo de caixa.

5. Da GERÊNCIA JURÍDICA

Gerenciar a análise jurídica de Contratos e Atos firmados pela Companhia e Confeccionar pareceres, cotas, despachos, notas técnicas, relatórios, expedientes administrativos e técnicos sobre assuntos jurídicos submetidos a sua apreciação.

5.1 ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA

Assessorar juridicamente.

6. Da GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

Elaborar e executar o Plano de Manutenção da Companhia atendendo aos padrões normativos, legais e especialmente às boas práticas.

7. Da GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Gerenciar os contratos incluindo os projetos de infraestrutura, fazendo-se cumprir todos os requisitos legais, prazo, custos, nível de serviço e qualidade; Elaborar estudos preliminares, projetos conceituais, projetos básicos e projetos executivos de Engenharia; Acompanhar e atuar em discussões dos Projetos Estratégicos, ações técnicas necessárias às suas implantações, interfaces com os órgãos e instituições relacionadas, compatibilização ao Plano Diretor do CIPP e suas necessidades de movimentação de cargas.

7.1. ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA

Supervisionar e Fiscalizar as obras e serviços de Engenharia.

8. Da GERÊNCIA DE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Colaborar com equipes internas para desenvolver e implementar estratégias de sustentabilidade. Isso pode envolver a redução de emissões de carbono, o gerenciamento eficiente de recursos naturais e a adoção de práticas alinhadas ao ambiente em processos operacionais.

9. Da GERÊNCIA DE INOVAÇÃO

É responsável por gerenciar toda a estratégia de inovação de uma empresa. E isso envolve quatro tópicos principais: execução, estratégia , pessoas e governança.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	Ano 1 FONTES BIRD/CIF	TOTAL BIRD	TOTAL BIRD/CIF
C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	**35.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**		
S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIAS PRODUTIVAS DE BAIXO CARBONO COM FOCO NO H2V	27.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
P - Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00		
P - Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00		
P - Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00		
P - Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança	2.000.000,00	500.000,00	0,00		
S - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DO H2V	8.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		
P - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra	6.500.000,00	2.000.000,00	0,00		
P - Grant - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra	1.500.000,00	0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BIRD	Ano 2 FONTES BIRD/CIF	TOTAL BIRD	TOTAL BIRD/CIF
C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS		**16.000.000,00**	**500.000,00**		
S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIAS PRODUTIVAS DE BAIXO CARBONO COM FOCO NO H2V		13.500.000,00	0,00		
P - Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP		2.500.000,00	0,00		
P - Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação		5.000.000,00	0,00		
P - Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados		5.000.000,00	0,00		
P - Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança		1.000.000,00	0,00		
S - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DO H2V		2.500.000,00	500.000,00		
P - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra		2.500.000,00	0,00		
P - Grant - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**16.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES BIRD	Ano 3 FONTES BIRD/CIF	TOTAL BIRD	TOTAL BIRD/CIF
C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS		**7.500.000,00**	**500.000,00**	**33.500.000,00**	**1.500.000,00**
S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIAS PRODUTIVAS DE BAIXO CARBONO COM FOCO NO H2V		5.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
P - Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
P - Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação		2.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
P - Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados		2.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
P - Implantação de sistemas operacionais, de controle e segurança		500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
S - ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DO H2V		2.000.000,00	500.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00
P - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra		2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
P - Grant - Infraestrutura de centro de pesquisa aplicada (instalações, equipamentos), estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra		0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total	**35.000.000,00**	**7.500.000,00**	**500.000,00**	**33.500.000,00**	**1.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

RISCOS/ATOS LEGAIS

Os atos legais necessários à execução do projeto são a assinatura do contrato referente ao IPF entre o CIPP e o BIRD, com participação da União enquanto garantidor soberano e do Estado do Ceará como 1º garantidor.

A execução do projeto, isto é, a realização das obras de infraestruturas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e compartilhada de apoio, bem como a execução de estudos e pesquisas, não depende de novos dispositivos legais, mas deve seguir os ritos previstos em regulação, como o processo de licenciamento ambiental das obras. Tendo diversas obras de engenharia civil sido realizadas com sucesso no CIPP, entendemos esse risco como baixo.

Anuência dos Órgãos Intervenientes (ANTAQ, RFB, ANVISA, ANP dentre outros) foi identificado e mitigado através de consultorias com expertise em Legislações de órgãos anuentes que apresentam, sempre que necessário, estudos minuciosos dos checklists e impactos de necessidade decorrentes das exigências das legislações de cada órgão.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

RISCOS/CONTRATAÇÕES

Do montante total do programa, a maior parte será destinado a obras de infraestrutura para cadeia produtiva da do H2V, e o restante em construção de capital humano, com estudos, pesquisa e capacitações, apoiando a transição energética. Caso se vislumbre a necessidade de contratação imediata de pessoal para a execução de quaisquer ações decorrentes do Programa, a CIPP S/A poderá contratar sem empecilhos, como faz cotidianamente em seus projetos de engenharia civil e treinamentos. A possibilidade de carência de mão de obra com expertise específica para as atividades do projeto existe, dada a característica nascente da indústria do H2V. Entretanto, as iniciativas de pesquisa, capacitação e qualificação de mão de obra incluídas no escopo do projeto ajudam a mitigar tal risco.

Sendo assim, esse risco é visto como baixo.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Estado do Ceará, na forma da Lei Estadual nº 16.564/2018 cedeu, mediante instrumento de cessão de posse, os imóveis do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, constantes da área de 3.613,30 hectares, correspondente aos imóveis de propriedade do Estado, ou que estão sob sua posse, localizados nos Municípios de Caucaia e de São Gonçalo do Amarante, para a CIPP S/A explorar, inclusive mediante cessão de uso onerosa. Sendo assim, não serão necessárias desapropriações. Os riscos de desapropriação são inexistentes/ baixos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A CIPP S/A entende que o Gerenciamento de Riscos das atividades operacionais visa garantir a qualidade do meio ambiente e da segurança do trabalho, reduzindo as consequências de possíveis incidentes e acidentes ocorridos durante as operações, elevando o nível de segurança operacional e ambiental, abordados especialmente dentro do documento intitulado Programa de Gerenciamento de Riscos.

Através da identificação e do Gerenciamento dos Riscos é possível promover ações preventivas de atendimento de emergência dos cenários considerados na Análise de Riscos Ambientais.

Neste sentido, dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, foi elaborada uma Análise Preliminar de Perigos ? APP realizada previamente a este Programa. Tal análise subsidiou a visualização de cenários acidentais hipotéticos com base nas operações realizadas pelo Terminal Portuário do Pecém, através dessas hipóteses e com apoio dos seguintes elementos:

-Plano de Gestão Ambiental (PGA);

-Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos;

-Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas;

-Programa de Monitoramento da Biota Aquática;

-Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;

-Programa de Monitoramento da Qualidade da Água;

-Matriz de Aspecto e Impactos;

-Programa de Gerenciamento de Risco (PGR);

-Plano de Ação de Emergência (PAE);

-Plano de Emergência Individual (PEI);

-Procedimentos Operacionais Padrão;

-Programa de monitoramento de dinâmica sedimentar;

-Programa de monitoramento de ruído de perímetro.

No que tange às opções de adaptação e mitigação, no Brasil, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente ? Conama n°. 237, de 19.12.1997, regulamenta as condições gerais para a exigência do Licenciamento Ambiental. Cabe aos órgãos ambientais competentes definir os critérios de exigibilidade, bem como detalhar e complementar a relação de atividades sujeitas ao licenciamento, considerando os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

Conforme definido na Resolução, o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. As licenças fornecidas pelos órgãos de controle ambiental compreendem três etapas:

1)Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2)Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; e

3)Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Em atendimento à legislação vigente, nos financiamentos a projetos realizados no âmbito desta proposta deverá ser obrigatória a comprovação da regularidade ambiental para todos os itens financiados que recebam recursos e que estejam sujeitos ao licenciamento ambiental. Dessa forma, as etapas em que são exigidas as licenças ambientais no processo de crédito são as seguintes:

a) contratação: apresentação de licença prévia dos investimentos passíveis de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução Conama n° 237/97;

b) desembolso: a cada pedido de desembolso, o beneficiário do financiamento deve informar ao Banco em qual fase do projeto pretende aplicar os recursos objeto do desembolso, apresentando as licenças ambientais dos empreendimentos que receberão recursos; e

c) comprovação da aplicação dos recursos desembolsados: o beneficiário encaminha ao Banco o relatório contendo como anexos os documentos comprobatórios da realização das despesas.

É importante enfatizar que a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém ? CIPP S/A já obteve do Órgão Ambiental Estadual o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental ? EIA/RIMA, a Licença Prévia para a área em terra do hub de Hidrogênio Verde, o que facilitará para as Empresas que vierem a se instalar. Ademais, para os investimentos em infraestrutura que constituem o objeto específico deste projeto, as obras de construção civil na região portuária, além de devidamente ambientalmente licenciadas e objeto da APP mencionada acima, serão monitoradas por equipe com expertise específica, como é de praxe em obras de infraestruturas no CIPP. Tais ações visam mitigar riscos, dentre os quais incluem-se os decorrentes das alterações de áreas naturais costeiras, de poluição da água e distúrbios da biota marítima.

Neste sentido, entende-se que o risco ambiental do projeto é baixo.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O presente programa não implicará em interferências negativas em populações indígenas, quilombolas e outras, sendo as comunidades que se encontram na área de influência do empreendimento as comunidades do Bolso, Cauípe, Pecém, Matões, Caraúbas e Parada. As futuras empresas diretamente beneficiadas por este programa serão instaladas em áreas do Complexo do Pecém. Ademais, a CIPP S/A implementa programas sociais nas comunidades do entorno, como o Programa de Comunicação Social, o Programa de Educação Ambiental e Projeto Governança e Fortalecimento Institucional das Organizações de Classe da Atividade da Pesca.

Na verdade, é esperado impacto social positivo a partir deste projeto, com a capacitação e qualificação da mão de obra com foco em comunidades vulneráveis e prezando pela igualdade de gênero, a criação de milhares de empregos de qualidade na cadeia do H2V, atração de investimentos, domésticos e estrangeiros, e geração de renda ao Estado do Ceará. Sendo assim, o risco social é considerado baixo/inexistente.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não há necessidade de reassentamento, pois áreas do projeto já estão desocupadas. Sendo assim, os riscos são considerados baixos/ inexistentes.

OUTROS RISCOS IDENTIFICADOS (embora não estejam nessa categoria "Reassentamentos"), como não havia uma aba com "OUTROS", inserimos aqui:

O Programa está sujeito ao risco de demanda, pois é possível que as empresas produtoras de H2V no Complexo Industrial de Portuário do Pecém demorem a tomar suas decisões finais de investimento e iniciar suas operações por não fechamento de contratos de venda no mercado internacional. Assim, os investimentos dos Programas aqui listados correm certo risco de adiamento. O arcabouço de incentivos à participação do setor privado presentes na atual proposta, as condições competitivas do Estado do Ceará nos mercados de hidrogênio verde e as perspectivas internacionais de aumento exponencial da demanda por hidrogênio verde ajudam a mitigar este risco. Por estas razões, compreendemos como baixa a possibilidade de concretização deste risco. Ações mitigadoras já em curso pelo CIPP são a assinatura de MoUs e, principalmente, pré-contratos, bem como a criação de um ambiente de negócios saudável, que fomente tais investimentos. Isto, inclusive, é objeto da presente carta consulta.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN